강대모의고사K 23회 변형 문항 — 기하 선택자용 답안지

빠른 정답

문항	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
정답	③	③	④	③	④	⑤	②	9	25	75

(기하 25~29번은 원문 미제공으로 출제하지 않음)

공통과목 해설

8. 정답 ③

점근선 $x = -8$이므로 $\mathrm{A}(-8,\ \log_a 8)$. $\overline{\mathrm{OA}} = 10$에서 $64 + (\log_a 8)^2 = 100$, $\log_a 8 = 6$ ($\because a > 1$).
$a^6 = 8 = 2^3$, $a = 2^{\frac{1}{2}}$.

9. 정답 ③

$f'(x) = 3x^2 + 2nx - 30$, 축 $x = -\frac{n}{3} < 0$이므로 $f'(x)$는 $(2, 3)$에서 증가.
$f'(2) = 4n - 18 < 0 \Rightarrow n < \frac{9}{2}$, $f'(3) = 6n - 3 > 0 \Rightarrow n > \frac{1}{2}$.
자연수 $n = 1, 2, 3, 4$ → 4개.

10. 정답 ④

$64a_1 + 16a_1 r = 4a_1 r^2 + a_1 r^3$에서 $16(4 + r) = r^2(4 + r)$, $(r^2 - 16)(r + 4) = 0$, $r = 4$ ($r > 0$).
$64a_1 + 16 \cdot 4a_1 = 128a_1 = 2$, $a_1 = \frac{1}{64}$. $a_5 = a_1 r^4 = \frac{256}{64} = 4$.

11. 정답 ③

$\int_0^t (v_1 - v_2)\,ds = \int_0^t (3s^2 - 8s + 1)\,ds = t^3 - 4t^2 + t = 6 - 2 = 4$.
$t^3 - 4t^2 + t - 4 = (t - 4)(t^2 + 1) = 0$, $t = 4$. $v_2(4) = 10$.

12. 정답 ④

넓이비 $4:9$ → $R_1 : R_2 = 2:3$ → 사인법칙에서 $\overline{\mathrm{AC}}:\overline{\mathrm{BC}} = 2:3$. $\overline{\mathrm{AC}} = 2m$, $\overline{\mathrm{BC}} = 3m$.
$\overline{\mathrm{BD}} = \frac{3}{5} \cdot 10 = 6 = \overline{\mathrm{CD}}$ → $\cos(\angle \mathrm{ABC}) = \frac{3m/2}{6} = \frac{m}{4}$.
코사인법칙: $4m^2 = 100 + 9m^2 - 2 \cdot 10 \cdot 3m \cdot \frac{m}{4} = 100 - 6m^2$, $m^2 = 10$.
$\overline{\mathrm{AC}} \times \overline{\mathrm{BC}} = 6m^2 = 60$.

13. 정답 ⑤

$f(x) = (x - 6)^2 + 27 > 0$, $f(x) = 63 \Leftrightarrow x = 0$ 또는 $x = 12$.

ㄱ. $t = 6$: $f(6) = 27$, 직선 $y = \frac{9}{2}x$는 $y = 63$과 $x = 14$에서 만난다.
$S(6) = \int_0^6 (12x - x^2)\,dx + \frac{1}{2}(14 - 6)(63 - 27) = 144 + 144 = 288$ (참)

ㄴ. $\frac{f(t)}{t} = f'(t)$에서 $t^2 - 12t + 63 = 2t^2 - 12t$, $t^2 = 63$, $t = 3\sqrt{7}$. 이때 접선이 되어 넓이가 최대 → 극대 (참)

ㄷ. $t \geq 12$이면 $S(t) = \int_0^{12} (12x - x^2)\,dx = 288$(상수). S는 $(0, 3\sqrt{7})$ 증가, $(3\sqrt{7}, 12)$ 감소, $\lim_{t \to 0+} S(t) = 0$.
$a \geq 12$, $S(b) = 288$인 b는 $b = 6$ 또는 $b \geq 12$ → 최솟값 $12 + 6 = 18$ (참)

14. 정답 ②

$u = \tan\frac{a}{k}$ $(u > 1)$: $A(a, u)$, $B(a + k\pi, u)$, $C(a + \frac{k\pi}{2}, \frac{1}{u})$.
원이 x축에 접하므로 $u + \frac{1}{u} = \overline{AC} = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ → $u = \sqrt{2}$.
$\overline{CH} = \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\overline{AH}^2 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = 4$, $\overline{AB} = 4$.
넓이 $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

18. 정답 9

$x > 6$. $\log_3 x + \log_3 (x - 6) = 3$, $x(x - 6) = 27$, $(x - 9)(x + 3) = 0$, $x = 9$.

19. 정답 25

$\int_1^2 (3x^2 + ax)\,dx = \int_1^2 (2x + 3)\,dx$: $7 + \frac{3}{2}a = 3 + 3 = 6$, $a = -\frac{2}{3}$. $f(3) = 27 - 2 = 25$.

20. 정답 75

$a_2 = -a_1 + 14 \geq 1$ → $1 \leq a_1 \leq 13$. m은 18의 양의 약수. → (가) = 18

(ⅰ) $a_2 < a_1 \Leftrightarrow a_1 \geq 8$. $-a_1 + 2m + 12 = a_1$ → $a_1 = m + 6$, $8 \leq m + 6 \leq 13$ → $2 \leq m \leq 7$, $m \mid 18$ → $m = 2, 3, 6$ → $a_1 = 8, 9, 12$, 합 29. → (나) = 29

(ⅱ) $a_2 \geq a_1 \Leftrightarrow 1 \leq a_1 \leq 7$, 합 28. → (다) = 28

$p + q + r = 18 + 29 + 28 = 75$.